



Getriebene Schwingungen (2/7)

Grundlagen zur Lösung 1

Die Lösung der **inhomogenen Differentialgleichung**

$$\ddot{\varphi} + 2\beta\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = N \cos(\omega t)$$

ergibt sich aus der Summe von homogener und spezieller Lösung:

$$\varphi(t) = \varphi_{\text{homogen}}(t) + \varphi_{\text{speziell}}(t).$$

Die Lösung der homogenen Gleichung (ohne externen Antrieb) wurde bereits auf den vergangenen Seiten verwendet. Sie kann geschrieben werden als:

$$\varphi_{\text{homogen}} = \varphi_0 \cos(\omega_e t + \Phi) e^{-\beta t},$$

wobei sich die maximale Auslenkung φ_0 und die Phase Φ aus den Anfangsbedingungen ergeben und $\omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ (ω_0 : **Eigenfrequenz** des Systems; β : **Dämpfungskonstante**).

Um eine spezielle Lösung zu finden, ist es ratsam, einen Ansatz zu wählen, der der Inhomogenität (in diesem Fall $N \cos(\omega t)$) ähnelt.

Eine Möglichkeit wäre als Ansatz $\varphi_{\text{speziell}} = \varphi_s \cos(\omega t + \Phi_s)$ zu wählen. Man setzt diesen Ansatz in die **Differentialgleichung** ein und bestimmt hieraus die beiden Variablen φ_s und Φ_s .

Eine andere Möglichkeit, bei der die Rechnung an einigen Stellen etwas leichter ist, wirkt zunächst wie ein Umweg: Man erweitert die Inhomogenität komplex. Statt $N \cos(\omega t)$ betrachtet man $N e^{i\omega t}$ — beachte $N \cos(\omega t) = \text{Re}\{N e^{i\omega t}\}$. Mit dem Ansatz $\tilde{\varphi}_{\text{speziell}} = A e^{i\omega t}$ (A komplexwertig) setzt man diesen in die **inhomogene Differentialgleichung** ein und bestimmt A . Die spezielle Lösung ergibt sich dann als $\text{Re}\{\tilde{\varphi}_{\text{speziell}}\}$.

EXKURS: Detaillierte Lösung der Differentialgleichung - nicht für den Versuch erforderlich

Als Gesamtlösung des Systems ergibt sich nach dem vorgestellten Schema:

$$\varphi(t) = \underbrace{\varphi_0 \cos(\omega_e t + \Phi) e^{-\beta t}}_{\text{homogen}} + \underbrace{\frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)\right)}_{\text{speziell}}$$

Der erste Summand entspricht der homogenen Lösung, der zweite der speziellen Lösung. Der erste Term beschreibt das „freie“ Schwingverhalten des Pendels; der zweite Term beinhaltet die Reaktion des Systems auf die externe Anregung.

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

- ☐ Aufgrund des äußeren Antriebs ist die Schwingung zu allen Zeiten gleichmäßig und periodisch.
- ☐ Die Anfangsgeschwindigkeit bestimmt die maximale Auslenkung des Systems zu allen Zeiten.
- ☐ Der Antrieb hat nur zu Beginn einen Einfluss auf das Schwingungsverhalten, ab einer bestimmten Zeit schwingt das System frei.
- ☐ Ein ungedämpftes Rad würde direkt auf den Antrieb reagieren, also in Phase mit dem Antrieb schwingen.
- ☒ Die Dämpfung spielt für die Schwingungsfrequenz des gedämpft schwingenden Rades nach einer bestimmten Zeit keine Rolle mehr. Entscheidend ist nur, mit welcher Frequenz der Antrieb das Rad schwingen lässt.

☐ Der zweite Summand ist bei einem gedämpften System nach einer gewissen Zeit zu vernachlässigen -- er spielt nur zu Beginn der Schwingung eine Rolle.

☒ Der erste Summand ist bei einem gedämpften System nach einer gewissen Zeit zu vernachlässigen -- er spielt nur zu Beginn der Schwingung eine Rolle.

Auswerten

✓ Völlig richtig!

Aufgrund der Dämpfung wird die Bedeutung des ersten Summanden (grün) mit der Zeit geringer und das schwingende System wird durch den zweiten Term, also durch den Antrieb, dominiert. Der erste Summand ist nur im sogenannten "Einschwingvorgang" relevant. Der zweite Term wird auch als "stationäre Lösung" beschrieben, da maximale Amplitude und Phasenverschiebung hier nicht von der Zeit abhängen. Die Dämpfung hat hierbei einen Einfluss auf die maximale Auslenkung und auch auf die Phasenverschiebung zwischen Anreger und Schwungrad. Auf der folgenden Seite werden wir uns diese beiden Größen und die Abhängigkeiten noch einmal genauer anschauen.

← Zurück

Weiter →